

SU Takeoff —— SketchUp 装修算量与供应链报价工具

产品功能介绍

一、产品概述

SU Takeoff 是一款运行于 SketchUp 内部的装修用量统计与报价插件。它直接读取设计师已经建好的 SU 模型，自动识别模型中的面、构件与容器，按 面积 (m²) / 长度 (m) / 体积 (m³) / 件数 (个) 四种计量方式产出结构化用量报表，并在此基础上对接供应链平台，将用量直接转化为可落地的物料选型与精准报价。

产品的核心设计理念是「几何由模型负责，规则由配置负责」：模型提供准确的三维几何，插件提供清晰、可见、可调的算量规则。每一项算量结果都能追溯到它的判定依据，做到算得准、看得懂、改得动。

二、核心功能

SU 材料统计

扫描

扫描全部

仅选中面

统计

按组件

管理

材料映射

群组/组件映射

设置

显示:

空容器

隐藏项

合并相同组件

搜索名称/材质...

导出

#	名称 / 材质	产品信息	算量标签	面积(m ²)	长度(mm)	体积(m ³)	件数
1	家装示例模型		—	188.20	109100.00	-	-
2	客厅		—	97.60	22600.00	-	-
3	地面·瓷砖 面积 地面 1种		面积	28.50	-	-	-
4	墙面·乳胶漆 面积 墙面 1种		面积	42.30	-	-	-
5	吊顶·石膏板 面积 天花 1种		面积	26.80	-	-	-
6	踢脚线 长度 1种		长度	-	22600.00	-	-
7	主卧		—	61.20	-	-	-
8	地面·木地板 面积 地面 1种		面积	15.20	-	-	-
9	墙面·墙纸 面积 墙面 1种		面积	33.60	-	-	-
10	定制衣柜 定制衣柜 面积 1种		面积	12.40	-	-	-
11	卫生间		—	29.40	-	-	-
12	墙地砖 面积 混合 1种		面积	24.00	-	-	-
13	铝扣板吊顶 面积 天花 1种		面积	5.40	-	-	-
14	嵌入式筒灯 嵌入式筒灯 件数		件数	-	-	-	-
15	强电线路 BV2.5电线 长度 1种		长度	-	86500.00	-	-

1. 模型扫描与自动算量

- 一键扫描整个模型，或仅针对选中部分进行局部算量。
- 递归遍历模型的组件层级，自动收集面、组件实例与实体，无需人工逐个点选。

- 扫描结果实时汇总，模型修改后重新扫描即可得到最新用量，告别手工量尺与重复统计。

2. 四种计量方式

同一套模型可同时产出四类工程量，覆盖装修算量的主要场景：

计量方式	单位	典型对象
面积	m ²	墙面、地面、天花、饰面板
长度	m	踢脚线、收边条、龙骨、电线、管材
体积	m ³	砌体墙、现浇柱梁、保温层
件数	个 / 套	灯具、开关、洁具、五金

支持**组合计量**：同一构件可同时产出多种工程量（例如线灯既统计「套数」又统计「长度」）。

3. 4+1 档算量策略决议

这是保证算量**准确可控**的核心机制。插件按以下优先级判定每个构件的计量方式，任意一档命中即生效：

- 右键标签 在 su 视口对单个对象显式指定，跟随模型文件保存，优先级最高
- 图层规则 按图层统一配置（如「线条 → 长度」「砌体 → 体积」）
- 材质映射 由材料本身的单位反推计量方式
- 策略自动匹配 按构件命名约定自动识别（如踢脚线、电线、管材）
- 几何启发式 自动识别窄长面为线材，仅作「待确认建议」，不擅自改结果

显式优于隐式：几何启发产生的只是带「待确认」标记的建议（视图中以橙色边框提示），由用户确认后才会成为正式结果，确保没有任何用量是「悄悄被改写」的。

4. 多维度分组报表

用量结果可按多个维度组织与查看：

- 按组件层级**：树形结构，逐级展开，与模型的组织方式一致。
- 按空间**：自动识别空间归属（如「主卧」「客厅」），便于分房间核算。
- 按部位**：依据面朝向自动划分地面 / 墙面 / 天花。
- 按材料与规格**：按材料分类汇总，并进一步按规格（如板材的宽×高）分组。

5. 材料与组件映射

- 材料映射**：将 SketchUp 中的材质名对应到真实材料，维护其分类、单位与规格；支持 JSON 持久化与 CSV 批量导入 / 导出。
- 组件映射**：将组件对应到真实材料。**整件** 模式按个数统计（灯具、开关），**展开** 模式展开统计其面材用量。
- 支持维护「忽略材料」清单，过滤无需算量的辅助材质。

SU 材料统计

扫描

扫描全部

仅选中面

统计

按组件

管理

材料映射

群组/组件映射

设置

已映射 · 9

未映射 · 1

搜索SU材

#	SU材质	真实材料名
1	抛光砖 800x800	东鹏抛光砖 YG806
2	乳胶漆(白色)	多乐士净味乳胶漆
3	石膏板	泰山石膏板 9.5mm
4	实木踢脚线	橡木踢脚线 60mm
5	强化木地板	圣象强化复合地板
6	墙纸	无纺布墙纸
7	仿古砖 300x300	马可波罗仿古砖
8	多层实木板	兔宝宝多层板 18mm
9	BV2.5电线	远东 BV2.5 电线

SU 材料统计

扫描

扫描全部

仅选中面

统计

按组件

管理

材料映射

群组/组件映射

设置

群组/组件映射 组件 4 个, 群组 2 个, 已映射 3 个

搜索组件名...

#	类型	名称	自定义名称	分类	单位
1	组件	定制衣柜	定制衣柜(展开面积)	木材	m²
2	组件	嵌入式筒灯	富士嵌入式筒灯 5W	其他	个
3	群组	实木踢脚线	橡木踢脚线 60mm	木材	m
4	群组	石膏板吊顶		其他	个
5	组件	BV2.5电线		其他	个
6	组件	室内门		其他	个

6. 专业长度算法库

针对线性构件的复杂性，内置多套长度计算算法并按场景自动选用：

- **体积法**：由实体体积与截面尺寸反推长度，适合闭合实体的条状构件。
- **边线法**：沿构件各方向最长边累加，适合踢脚线、收边条。
- **路径累加法**：直接累加边线路径，适合电线、管道折线。
- **分段路径法**：专为「3D 虚线渲染」建模的电线 / 管材设计，能正确处理重复段叠加的模型，得出真实路径长度。

7. 门窗洞口扣减与薄板去重

- **洞口扣减**：自动识别门窗洞口（透明材质或以「门 / 窗」命名的组件），从墙面净面积中扣除。
- **薄板去重**：楼板 / 天花的双面仅保留朝向居住空间的一面；散面建模的踢脚线背靠背两面自动去重，避免同一构件被重复计算。

8. 可视化交互与数据导出

- 树形组件视图，支持搜索、展开折叠、空容器与隐藏项过滤、相同组件合并。
- 顶部摘要条实时显示总览统计。
- 算量结果与映射表均支持 **CSV 导出**，便于后续对账、归档或导入其他系统。

三、供应链协同与精准报价

在准确算量的基础上，SU Takeoff 进一步打通从「用量」到「采购」的链路，将工程量直接转化为可执行的物料清单与报价。

1. 对接供应链平台

- 可对接建材供应链平台与材料商，在插件内直接访问平台物料库。
- 支持配置多个供应来源，便于比价与择优。

2. 物料精准匹配与选型

- 算量结果（材料分类 + 规格）自动关联到平台中的真实物料 SKU。
- 也支持针对任意用量项**手动指定具体物料**，满足不同品牌、档次的选型需求。
- 物料规格与算量规格对齐，减少「算出来的量」与「实际采购型号」之间的偏差。

3. 精准报价生成

- 以「几何用量 × 物料单价」为基础，叠加材料损耗率，自动计算合价。
- 报价可按**空间 / 部位 / 材料**多维度拆分，形成结构清晰、可核对的报价单。
- 设计变更或模型修改后一键重算，用量与报价同步更新，快速响应方案调整。

4. 报价输出

- 报价清单支持导出，便于提交、审批、采购与对账。
 - 用量与报价同源，确保「报价所依的量」与「模型实际的量」始终一致，降低错漏与争议。
-

四、灵活的配置与规则管理

SU 材料统计

扫描

扫描全部

仅选中面

统计

按组件

管理

材料映射

群组/组件映射

设置

材料分类

瓷砖 m² ×

涂料 m² ×

木材 m² ×

墙纸 m² ×

玻璃 m² ×

金属 m ×

其他 m² ×

分类名

m²

添加

组件分类

灯具 个 ×

开关插座 个 ×

洁具 套 ×

家具 m² ×

分类名

m²

添加

可选单位

m² ×

m ×

m³ ×

个 ×

件 ×

套 ×

L ×

新单位

添加

算量标签

(定义标签及计量方式; 支持多选组合, 如「件数+长度」)

标签名	计量方式
涂刷	☒ 面积 ☐ 长度 ☐ 体积 ☐ 件数
踢脚线	☐ 面积 ☒ 长度 ☐ 体积 ☐ 件数
灯具	☐ 面积 ☐ 长度 ☐ 体积 ☒ 件数
电线	☐ 面积 ☒ 长度 ☐ 体积 ☐ 件数
家具	☒ 面积 ☐ 长度 ☐ 体积 ☐ 件数
墙地砖	☒ 面积 ☐ 长度 ☐ 体积 ☐ 件数
线灯	☐ 面积 ☒ 长度 ☐ 体积 ☒ 件数

标签名 (如: 线灯)

☐ 面积 ☐ 长度 ☐ 体积 ☐

- 规则随模型走：右键标签写入模型属性字典，规则随 SKP 文件保存，团队成员打开即是同一套已确认的规则。
- 配置即时生效：图层规则、单位词表、启发式阈值等均在设置页可视化配置，保存后重新扫描即应用，无需改代码。
- 清晰的数据优先级：模型属性字典 > 项目配置文件 > 默认值，多层次覆盖关系明确。
- 可扩展：计量规则与命名识别策略支持通过配置文件扩展，适配不同企业的算量习惯。

五、典型应用场景

- 装修公司 / 施工方：快速从设计模型产出工程量，用于内部核算、成本控制与投标报价。
- 工程造价 / 预算：得到分空间、分部位、分材料的结构化用量，作为预算编制与对量依据。
- 材料采购：基于用量直接选型并生成报价，打通设计与采购，缩短备料周期。

六、产品特性

- 轻量易用：以 SketchUp 插件形式运行，无需独立建模，直接复用现有设计成果。
- 准确可控：四级显式规则 + 待确认机制，算量结果可信、可追溯。
- 数据闭环：从几何用量到物料报价同源一体，减少二次录入与人为误差。

- **持续扩展：**模块化架构，新增计量方式、识别规则与供应链对接均易于扩展。